2026년 용인고 1학년 2학기 중간

1. 집합 $X=\{0,\ \{0\},\ 1,\ \{1\}\}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은? [4.0점]

① $\varnothing \subset X$ ② $0 \in X$ ③ $\{0\} \in X$
④ $\{0,\ 1\} \subset X$ ⑤ $\{0,\ 1\} \in X$

2. 두 집합 $A=\{-4,\ 12,\ 2a\}$, $B=\{-4,\ 8,\ a+2b\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수) [4.0점]

① 4 ② 7 ③ 8
④ 11 ⑤ 14

3. 다음 과일 그림 카드에 적힌 영어 단어의 알파벳을 원소로 갖는 각각의 집합을 정의할 때, 집합의 원소의 개수가 가장 적은 것은? [4.1점]

① 포도 grape ② 바나나 banana ③ 코코넛 coconut
④ 사과 apple ⑤ 체리 cherry

4. 두 점 $\mathrm{A}(-2,\ 1)$, $\mathrm{B}(a,\ 4)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표가 $(2,\ b)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수) [4.3점]

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

5.방정식 $x^2+y^2-8x+2y+k=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 정수 k의 최댓값은?

[4.3점]

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

6.평행한 두 직선 $x+2y-1=0$과 $x+2y+k=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

[4.3점]

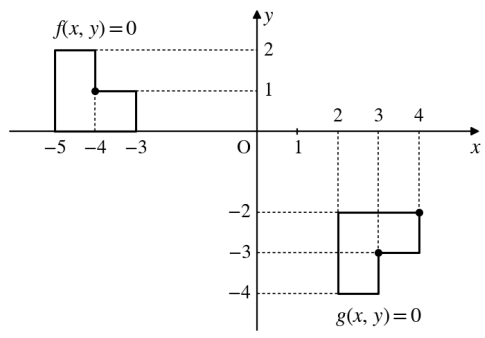
① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

7.원점과 직선 $(3+2k)x-(1+k)y-2=0$ 사이의 거리의 최댓값은? (단, k는 실수)

[4.5점]

① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{5}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

8.두 방정식 $f(x, y)=0$, $g(x, y)=0$이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



[4.5점]

① $g(x, y)=f(x-7, -y-2)$
② $g(x, y)=f(x+7, -y-2)$
③ $g(x, y)=f(x+7, -y+2)$
④ $g(x, y)=f(-x-7, y-2)$
⑤ $g(x, y)=f(-x+7, y+2)$

9.세 점 $\mathrm{A}(2,\ 4)$, $\mathrm{B}(-1,\ -2)$, $\mathrm{C}(5,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G를 지나고 선분 AB와 수직인 직선을 l이라고 하자. 직선 l과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

[4.7점]

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$

④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

10.두 점 $\mathrm{A}(-2,\ 5)$, $\mathrm{B}(6,\ -3)$에 대하여 선분 AB를 $k : (1-k)$로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위가 $a<k<b$일 때, 실수 a, b의 합 $a+b$의 값은? (단, $0<k<1$)

[4.7점]

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$

④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

11.두 집합 $A=\{a,\ b,\ c,\ d\}$, $B=\{a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g\}$에 대하여 $B\cup X=B$, $n(A\cap X)=2$를 만족시키는 집합 X의 개수는? (단, $n(X)$는 집합 X의 원소의 개수이다.)

[4.9점]

① 8 ② 24 ③ 32

④ 48 ⑤ 64

12.원점 O와 원 $x^2+y^2+6x-8y+21=0$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 OP의 길이의 최댓값과 최솟값의 합은?

[4.9점]

① 2 ② 4 ③ 8

④ 10 ⑤ 12

13.점 $\mathrm{A}(-2,\ 4)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 x축의 방향으로 a만큼 y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 점을 C라 하자. 점 C가 두 점 A, B를 지름의 양 끝점으로 하는 원 위에 있을 때, 모든 실수 a의 값의 곱은? [5.1점]

① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

14.점 $(-1,\ 7)$에서 원 $x^2+y^2=4$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은? [5.1점]

① -15 ② $-\frac{14}{3}$ ③ -1
④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 15

15.세 직선 $l : x-y-1=0,\ m : ax-y+2=0,$
$n : 2x+y-5=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은? [5.3점]

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ 0 ⑤ $\frac{1}{2}$

16.다음은 21명의 학생을 대상으로 축구 경기와 야구 경기의 관람 여부를 조사한 결과이다.

(가) 축구 경기를 관람한 학생은 총 13명이었다.
(나) 축구 경기, 야구 경기 중 한 경기만 관람한 학생의 수는 두 경기 모두 관람한 학생의 수보다 7명 많았다.

두 경기 모두 관람한 학생의 수의 최댓값과 최솟값의 차는? [5.3점]

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

17.원 $x^2+y^2+2kx-10y+16=0$을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 원을 C라고 하자. 원 C의 중심을 A, 원 C와 직선 $3x-4y+3k=0$의 두 교점을 P, Q라고 할 때, 삼각형 APQ의 넓이가 6이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은? [5.5점]

① -4 ② -1 ③ 1
④ 4 ⑤ 8

18.집합 $X=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 원소 n에 대하여 $f(n)$, $g(n)$을 다음과 같이 정의하자.

(가) $f(n)$은 X의 부분집합 중 원소의 개수가 n인 모든 집합의 개수

(나) $g(n)$은 X의 부분집합 중 n의 배수인 원소를 적어도 하나 이상 갖는 모든 집합의 개수

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(4)-f(2)=165$

ㄴ. $a \neq 10$인 집합 X의 임의의 원소 a에 대하여 $g(a+1)-g(a)<0$

ㄷ. 집합 X의 임의의 두 원소 x, y에 대하여 $f(x)<g(y)$

[5.5점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

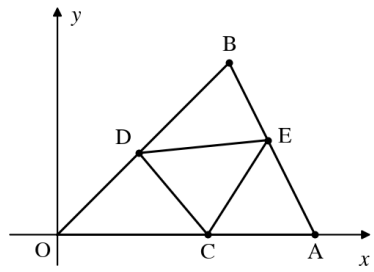
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19.2 이상의 자연수 k에 대하여 집합 A_k, B_k를 각각 $A_k=\{x \mid x$는 k의 배수$\}$, $B_k=\{x \mid x$는 k의 약수$\}$라고 하자. $(A_{12} \cap A_{16}) \subset A_k$, $(B_{12} \cap B_{16}) \subset B_k$를 만족하는 자연수 k의 값을 모두 구하시오.

[4.0점]

20. 세 점 $A(-2, 0)$, $B(4, 3)$, $C(1, a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되도록 하는 실수 a의 값을 모두 구하시오. [5.0점]

21. 그림과 같이 세 점 $O(0, 0)$, $A(3, 0)$, $B(2, 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB에 대하여 세 변 OA, OB, AB 위의 점을 각각 C, D, E라 하자. 삼각형 CDE의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.



[6.0점]

[빠른정답]

1. [정답] ⑤
2. [정답] ③
3. [정답] ②
4. [정답] ⑤
5. [정답] ②
6. [정답] ②
7. [정답] ③
8. [정답] ①
9. [정답] ④
10. [정답] ⑤
11. [정답] ④
12. [정답] ④
13. [정답] ③
14. [정답] ①
15. [정답] ①
16. [정답] ②
17. [정답] ①
18. [정답] ③
19. [정답] $k=4,\ 8,\ 12,\ 16,\ 24,\ 48$
20. [정답] $a=-6,\ -3,\ 6,\ 9$
21. [정답] $\frac{6\sqrt{10}}{5}$

1. [정답] ⑤
[해설]
X 의 원소는 $0,\ \{0\},\ 1,\ \{1\}$ 네 개
공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 $\varnothing \subset X$ 는 옳다
0 과 $\{0\}$ 은 원소이므로 $0 \in X,\ \{0\} \in X$ 는 옳다
$0,\ 1$ 이 모두 원소이므로 $\{0,\ 1\} \subset X$ 도 옳다
$\{0,\ 1\}$ 은 X 의 원소가 아니므로 옳지 않은 것은 $\{0,\ 1\} \in X$

2. [정답] ③
[해설]
$8 \in B$ 이므로 $8 \in A$, 즉 $2a = 8,\ a = 4$
또 $12 \in A$ 이므로 $12 \in B$, 즉 $a + 2b = 12,\ b = 4$
따라서 $a + b = 8$

3. [정답] ②
[해설]
grape $\{g,\ r,\ a,\ p,\ e\}$ 5개, banana $\{b,\ a,\ n\}$ 3개
coconut $\{c,\ o,\ n,\ u,\ t\}$ 5개, apple $\{a,\ p,\ l,\ e\}$ 4개, cherry $\{c,\ h,\ e,\ r,\ y\}$ 5개
같은 알파벳은 한 번만 세므로 가장 적은 것은 바나나(banana)

4. [정답] ⑤
[해설]
$\left(\dfrac{2a-2}{3},\ \dfrac{8+1}{3}\right) = (2,\ b)$
$2a - 2 = 6$ 에서 $a = 4,\ b = 3$
따라서 $a + b = 7$

5. [정답] ②
[해설]
$(x-4)^2 + (y+1)^2 = 17 - k$
원이 되려면 $17 - k > 0$, 즉 $k < 17$
따라서 정수 k 의 최댓값은 16

6. [정답] ②
[해설]
직선 $x + 2y - 1 = 0$ 위의 점 $(1,\ 0)$ 과 직선 $x + 2y + k = 0$ 사이의 거리
$\dfrac{|1+k|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$ 에서 $|k+1| = 5,\ k = 4$ 또는 $k = -6$
모든 k 의 값의 합은 -2

7. [정답] ③
[해설]
k 로 묶으면 $(3x - y - 2) + k(2x - y) = 0$
$3x - y - 2 = 0,\ 2x - y = 0$ 을 연립 → 항상 점 $\mathrm{P}(2,\ 4)$ 를 지난다
원점과 직선 사이의 거리 $\leq \overline{\mathrm{OP}} = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}$
등호: 직선이 OP 에 수직(기울기 $-\dfrac{1}{2}$)일 때, $\dfrac{3+2k}{1+k} = -\dfrac{1}{2}$ 에서
$k = -\dfrac{7}{5}$ 로 가능
따라서 최댓값 $2\sqrt{5}$

8. [정답] ①
[해설]
높은 기둥은 그대로 왼쪽, 낮은 칸은 아래 → 위: 위아래만 뒤집혔다 (x 축 대칭)
x 축 대칭: $f(x,\ -y) = 0$, 점 $(-4,\ 1)$ → $(-4,\ -1)$
이 점이 $(3,\ -3)$ 로 가려면 x 축 방향 7, y 축 방향 -2 평행이동
$f(x-7,\ -(y+2)) = 0$, 즉 $g(x,\ y) = f(x-7,\ -y-2)$

9. [정답] ④
[해설]
$\mathrm{G}\left(\dfrac{2-1+5}{3},\ \dfrac{4-2+1}{3}\right) = (2,\ 1)$
AB 의 기울기 $\dfrac{-2-4}{-1-2} = 2$ → l 의 기울기 $-\dfrac{1}{2}$
$l : y = -\dfrac{1}{2}(x-2) + 1 = -\dfrac{1}{2}x + 2$, x 절편 4, y 절편 2
넓이 $\dfrac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$

10. [정답] ⑤
[해설]
내분점 $(6k - 2(1-k),\ -3k + 5(1-k)) = (8k-2,\ 5-8k)$
제1사분면: $8k - 2 > 0$ 에서 $k > \dfrac{1}{4}$, $5 - 8k > 0$ 에서 $k < \dfrac{5}{8}$
$a + b = \dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{8} = \dfrac{7}{8}$

11. [정답] ④
[해설]
$B \cup X = B$ 이므로 $X \subset B$
$n(A \cap X) = 2$: $a,\ b,\ c,\ d$ 중 정확히 두 개 → ${}_4C_2 = 6$
$e,\ f,\ g$ 는 넣어도 빼도 된다 → $2^3 = 8$
따라서 $6 \times 8 = 48$

12. [정답] ④
[해설]

$(x+3)^2+(y-4)^2=4$, 중심 $(-3, 4)$, 반지름 2
원점과 중심 사이 거리 5 → 최댓값 $5+2=7$, 최솟값 $5-2=3$
합 10

13. [정답] ③
[해설]
$\mathrm{B}(4, -2)$, $\mathrm{C}(4+a, 2)$
AB 가 지름인 원: 중심 $(1, 1)$, 반지름 $3\sqrt{2}$
$(3+a)^2+1^2=18$ 에서 $a^2+6a-8=0$
두 실근의 곱 -8

14. [정답] ①
[해설]
접선 $y-7=m(x+1)$, 즉 $mx-y+m+7=0$
$\dfrac{|m+7|}{\sqrt{m^2+1}}=2$ 에서 $m^2+14m+49=4m^2+4$
$3m^2-14m-45=0$ → 두 기울기의 곱 $-\dfrac{45}{3}=-15$

15. [정답] ①
[해설]
(i) m 이 l 과 평행: $a=1$ (ii) m 이 n 과 평행: $a=-2$
(iii) 세 직선이 한 점: l, n 의 교점 $(2, 1)$ 을 m 이 지남 →
$2a-1+2=0$, $a=-\dfrac{1}{2}$
합 $1-2-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{3}{2}$

16. [정답] ②
[해설]
두 경기 모두 x 명, 축구만 $13-x$ 명, 야구만 y 명
(나) $(13-x)+y=x+7$ 에서 $y=2x-6$
아무 경기도 안 본 학생 $21-13-y=14-2x\geq 0$ → $x\leq 7$,
$y\geq 0$ → $x\geq 3$
최댓값 7, 최솟값 3, 차 4

17. [정답] ①
[해설]
$(x+k)^2+(y-5)^2=k^2+9$ → 이동: 중심 $\mathrm{A}(2-k, 4)$,
$r^2=k^2+9$
A 와 직선 사이 거리 $\dfrac{|3(2-k)-16+3k|}{5}=2$ (k 와 무관)
반현 $\sqrt{k^2+9-4}=\sqrt{k^2+5}$, 넓이 $\dfrac{1}{2}\times 2\sqrt{k^2+5}\times 2=6$
$k^2=4$, $k=\pm 2$ → 곱 -4

18. [정답] ③
[해설]
ㄱ. ${}_{10}C_4-{}_{10}C_2=210-45=165$ (참)
n 의 배수가 m 개면 $g(n)=2^{10}-2^{10-m}$ (m 이 클수록 큼)
ㄴ. 4 의 배수 $4, 8, 5$ 의 배수 $5, 10$ → $g(5)-g(4)=0$ (거짓)
ㄷ. f 의 최댓값 $f(5)=252$, g 의 최솟값 $2^{10}-2^9=512$ (참)
따라서 ㄱ, ㄷ

19. [정답] $k=4, 8, 12, 16, 24, 48$
[해설]
$A_{12}\cap A_{16}$ = 12 와 16 의 공배수 = 48 의 배수 = A_{48}
$A_{48}\subset A_k \Leftrightarrow 48$ 이 k 의 배수 $\Leftrightarrow k$ 는 48 의 약수
$B_{12}\cap B_{16}$ = 공약수 = 4 의 약수 = B_4, $B_4\subset B_k \Leftrightarrow k$ 는 4 의 배수
48 의 약수 중 4 의 배수: $k=4, 8, 12, 16, 24, 48$

20. [정답] $a=-6, -3, 6, 9$
[해설]
$\overline{\mathrm{AB}}^2=45$, $\overline{\mathrm{BC}}^2=9+(a-3)^2$, $\overline{\mathrm{CA}}^2=9+a^2$
(i) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CA}}$: $a^2=36$, $a=\pm 6$
(ii) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$: $(a-3)^2=36$, $a=9$ 또는 $a=-3$
(iii) $\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{CA}}$: $a=\dfrac{3}{2}$ → $\mathrm{C}\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$ 는 AB 의 중점, 삼각형이 안 됨(제외)
따라서 $a=-6, -3, 6, 9$

21. [정답] $\dfrac{6\sqrt{10}}{5}$
[해설]
변 AB 위의 점 E 를 $y=x$ 에 대칭한 점 E', x 축에 대칭한 점 E''
$\overline{\mathrm{DE}}=\overline{\mathrm{DE'}}$, $\overline{\mathrm{EC}}=\overline{E''C}$ 이므로 둘레 $\geq \overline{E'E''}$ (꺾인 선을 편다)
$\overline{\mathrm{OE'}}=\overline{\mathrm{OE''}}=\overline{\mathrm{OE}}$, $\angle E'OE''=2\times 45^\circ=90^\circ$ →
직각이등변삼각형 $1:1:\sqrt{2}$
따라서 $\overline{E'E''}=\sqrt{2}\,\overline{\mathrm{OE}}$, $\overline{\mathrm{OE}}$ 가 최소일 때 둘레가 최소
$\overline{\mathrm{OE}}$ 의 최솟값 = 원점과 직선 $2x+y-6=0$ 사이 거리 $\dfrac{6}{\sqrt{5}}$
(수선의 발 $\left(\dfrac{12}{5}, \dfrac{6}{5}\right)$ 은 선분 위)
최솟값 $\sqrt{2}\times\dfrac{6}{\sqrt{5}}=\dfrac{6\sqrt{10}}{5}$ (이때 $\mathrm{C}(2, 0)$, $\mathrm{D}\left(\dfrac{3}{2}, \dfrac{3}{2}\right)$)